86

Chapitre 4

Composants Architecturaux d'un Cloud

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

87

Infrastructure Physique

Infrastructure physique



88

- L'infrastructure physique d'un Cloud commence par les datacenters.
  - Conceptuellement, les datacenters sont des installations avec des ressources disposées en racks, avec une infrastructure dédiée d'alimentation, de refroidissement et de réseau.
- AWS, IBM Cloud, Azure, Google Cloud, etc. ont des datacenters partout dans le monde.
  - Ils sont regroupés en ***régions*** et ***zones de disponibilité***.
    - Ce « site d'infrastructure mondiale » permet d'explorer de manière interactive l'infrastructure **Azure**.
      - https://datacenters.microsoft.com/globe/

Régions

89

- Une région est une zone géographique qui contient au moins un, mais potentiellement plusieurs datacenters qui sont à proximité et liés ensemble avec un réseau à faible latence.
  - Les régions sont géographiquement séparées les unes des autres et disposent d'infrastructures physiquement distinctes.
- Lorsque les utilisateurs déploient des ressources dans un cloud, ils doivent souvent choisir la région dans laquelle ils souhaitent faire ce déploiement.
  - Certains services ou fonctionnalités (*des tailles de machine virtuelle ou des types de stockage spécifiques*) ne sont disponibles que dans certaines régions.

Régions – Azure

90

- *Par exemple, Azure offre plus de 70 régions représentant plus de 140 pays.*



Régions – AWS

91

- AWS s'étend sur 114 zones de disponibilité dans 38 régions, avec des plans annoncés pour 4 régions supplémentaires en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, à Taïwan et dans le cloud souverain européen.



Régions – GCP

92

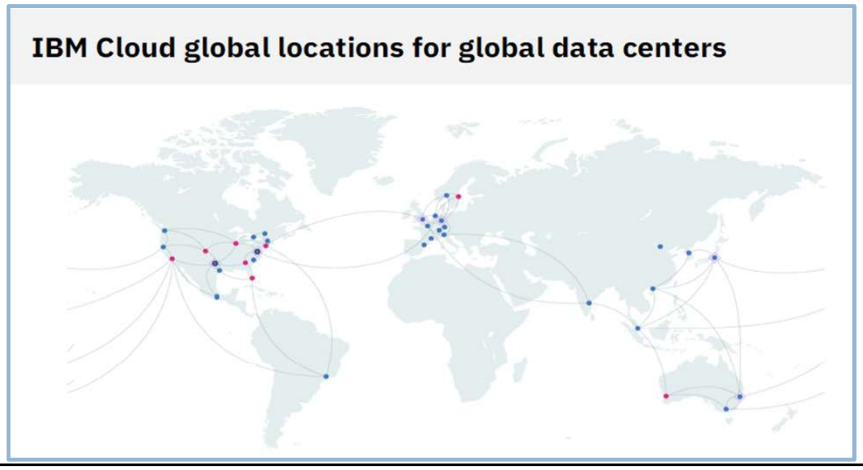
- *Google Cloud offre 42 régions et 127 zones de disponibilité.*



Régions – IBM Cloud

93

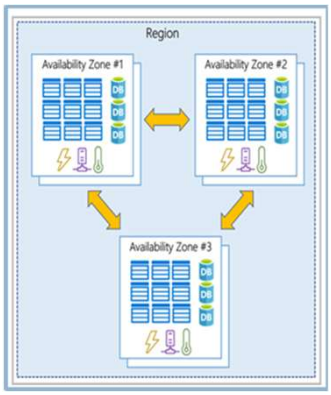
- *IBM Cloud offre plus de 60 datacenters répartis dans 6 régions et 18 zones de disponibilité.*



Zones de disponibilité

94

- Sont des datacenters physiquement séparés au sein d'une région.
- Chacune est composée d'un ou plusieurs datacenters équipés d'une alimentation, d'un refroidissement et d'un réseau indépendants.
- Une ZD est configurée pour être une limite d'isolement offrant une protection contre les temps d'arrêt dus à une défaillance du datacenter.
  - Elles sont connectées par des réseaux privés à haut débit en fibre optique.



Zones de disponibilité

95

- Pour garantir la résilience, au moins trois ZD distinctes sont présentes dans les régions qui les supportent.
  - A noter que les régions ne supportent pas toutes des ZD.
- Elles veillent à ce que les données et les services soient redondants afin qu'ils puissent être protégés en cas de panne.
- La mise en place d'une redondance nécessite la création d'environnements matériels dupliqués.
  - Cette duplication des services et le transfert de données entre les ZD peuvent entraîner des coûts.

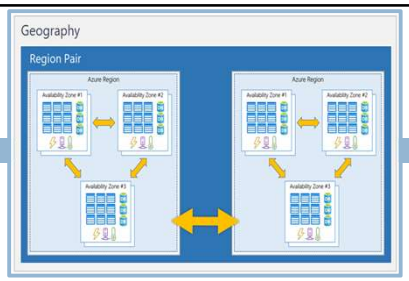
Paires de régions

96

- Pour offrir encore plus de résilience, certains fournisseurs cloud proposent des paires de régions.
  - Même avec la résilience supplémentaire qu'offrent les ZD, il est possible qu'un événement soit si important qu'il affecte plusieurs zones dans une seule région.
- Une région est associée à une autre région située à au moins 500 Km.
  - Cette approche permet de réduire la probabilité d'interruptions en raison d'événements tels que des catastrophes naturelles, des pannes de courant ou des pannes de réseau qui affectent une région entière.
  - Par exemple, si une région d'une paire a été touchée par une catastrophe naturelle, les services basculent automatiquement vers sa paire.

Paires de régions

97



- Les mises à jour planifiées sont déployées une région à la fois, afin de minimiser les temps d'arrêt et le risque de panne de l'application.
- La plupart des régions sont couplées dans deux directions, ce qui signifie qu'elles sont la sauvegarde de la région qui leur fournit une sauvegarde.
- Certaines autres régions ne sont appariées que dans une seule direction.
  - Dans un appariement unidirectionnel, la région primaire ne fournit pas de sauvegarde pour sa région secondaire.

Régions souveraines

98

- Il s'agit d'instances d'un cloud qui sont isolées de leur instance principale.
- Par exemple, les régions souveraines Azure incluent : (1)
  - US DoD Central, US Gov Virginia, US Gov Iowa et plus.
    - Ces régions sont des instances physiques et logiques isolées du réseau d'Azure pour les agences gouvernementales et les partenaires des États-Unis.
    - Ces datacenters incluent des certifications supplémentaires de conformité et sont exploités par du personnel américain contrôlé.

Régions souveraines

99

- Il s'agit d'instances d'un cloud qui sont isolées de leur instance principale.
- Par exemple, les régions souveraines Azure incluent : (2)
  - China East, China North et plus.
    - Ces régions sont disponibles dans le cadre d'un partenariat unique entre Microsoft et VNET Group, dans le cadre duquel Microsoft ne gère pas directement les datacenters.
      - **VNET Group** (anciennement **21Vianet**) est le plus grand fournisseur de services Internet et de datacenters neutre vis-à-vis des opérateurs en Chine.
      - Il est l'opérateur exclusif des services Microsoft Azure et Office 365 en Chine, et héberge également des datacenters pour Alibaba et d'autres sociétés chinoises.

Zones locales

100

- Il s'agit d'extensions d'une infrastructure cloud et de régions qui rapprochent les services d'emplacements géographiques spécifiques.
  - Par exemple, AWS utilise des zones locales pour réduire la latence des applications qui nécessitent une réactivité rapide.
- Les zones locales sont déployées dans des zones métropolitaines ou des emplacements à forte concentration d'utilisateurs finaux, minimisant ainsi la distance entre eux et les ressources cloud.

Zones locales

101

- **Cas d'utilisation courants**
  - ***Applications de jeux en ligne*** : pour offrir une expérience de jeu fluide avec une latence minimale.
  - ***Applications de réalité augmentée/virtuelle*** : pour traiter les données en temps réel et offrir une expérience immersive.
  - ***Applications multimédias et de divertissement*** : pour diffuser du contenu vidéo et audio avec une faible latence.

Quizz

102

1. Which statements are true ?	
❑	A. Regions are geographically separate datacenters within an Availability zone.
❑	B. Availability zones are physically separate datacenters within a region.
❑	C. Whatever the type of the resource, when a user deploys a resource, he must specify the deployment region.
❑	D. Availability zones help make apps highly available.

2. They are instances of a cloud that are network-isolated from its main instance:	
❍	A. Regions
❍	B. Region Pairs
❍	C. Availability Zones
❍	D. Sovereign Regions

3. What feature replicates resources across regions that are at least 300 miles away from each other?

- ○ Region pairs
- ○ Availability Zones
- ○ Sovereign regions

103

Gestion des ressources

Ressources

104

- Une ressource est l'élément de base d'une infrastructure cloud.
  - Tout ce que les utilisateurs créent, provisionnent et déploient est une ressource.
  - Les machines virtuelles (VM), les réseaux virtuels, les bases de données, les services cognitifs, etc. sont tous considérés comme des ressources.



Groupes de ressources



105

- Les groupes de ressources sont simplement des regroupements logiques de ressources (par fonction ou par accès).
  - Un groupe de ressources peut contenir de nombreuses ressources.
  - Une ressource ne peut se trouver que dans un seul groupe à la fois.
  - Les ressources d'un groupe peuvent exister dans différentes régions / ZD.
  - Certaines ressources peuvent être déplacées entre des groupes.
  - Les groupes de ressources ne peuvent pas être imbriqués.
  - Les applications peuvent utiliser plusieurs groupes de ressources.

Groupes de ressources



106

- Lorsque les utilisateurs appliquent une action à un groupe de ressources, cette action s'applique à toutes les ressources de ce groupe.
  - Si des utilisateurs accordent ou refusent l'accès à un groupe de ressources, ils ont accordé ou refusé l'accès à toutes les ressources du groupe.
- Cas de suppression des groupes de ressources :
  - **Azure** : Si un groupe de ressources est supprimé, toutes les ressources seront également supprimées.
  - **AWS et IBM Cloud** : La suppression d'un groupe de ressources ne supprime pas les ressources qu'il contient.

Quizz

107

What is a resource?

- ○ A. A resource is a tool available in the Azure developer tools such as Cloud Continuous Delivery (Slack, JIRA, Sauce Labs, PagerDuty, etc.).
- ○ B. A resource is any String, color, dimension and style to give to a GUI object in an application.
- ○ C. A resource is anything that can be created, managed, and contained from the list of services, runtimes, and templates available on the catalog.
- ○ D. A resource is a categorization in the catalog.

When you need to delegate permissions to several resources simultaneously, you must deploy them:

- ○ A. To the same region
- ○ B. To the same resource group
- ○ C. To the same availability zone
- ○ D. To the same datacenter

Quizz

108

1. How many resource groups can a resource be in at the same time?

- ○ One
- ○ Two
- ○ Three

2. What happens to the resources within a resource group when an action or setting at the Resource Group level is applied?

- ○ Current resources inherit the setting, but future resources don't.
- ○ Future resources inherit the setting, but current ones don't.
- ○ The setting is applied to current and future resources.

109

Gestion des comptes

Gestion des Comptes

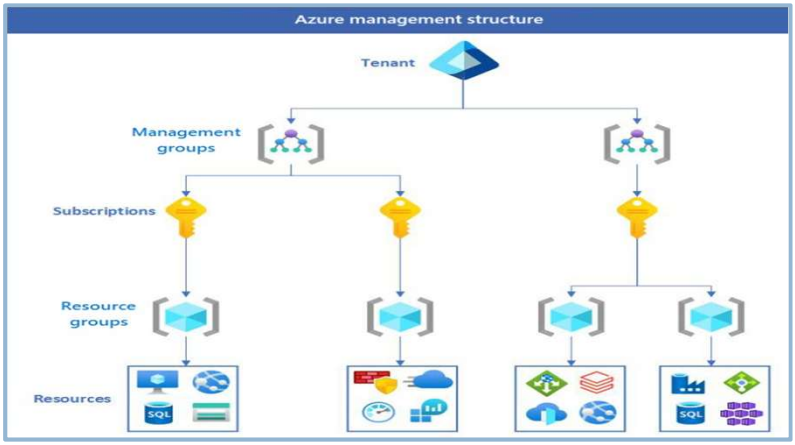
110

- La gestion des comptes Cloud repose généralement sur certains niveaux logiques bien structurés :
  - ***Identité / Annuaire global :*** users, roles, SSO
  - ***Unité de facturation et d'isolation :*** subscription, project, account
  - Etc.
- Chacun des fournisseurs Cloud propose une implémentation de gestion des comptes avec des concepts et des noms parfois différents.

Gestion des Comptes – Azure

111

- Azure repose sur les concepts « Tenant », « *Management Groups* », et « *Subscriptions* ».



Gestion des Comptes – Azure

112

Concept	Rôle
Tenant (Compte principal)	Racine de l'identité (Organisation / Entreprise). Contient les utilisateurs, groupes et rôles.
Management Group	Regroupe plusieurs subscriptions pour appliquer des politiques de sécurité (Azure Policy, RBAC).
Subscription (*Abonnement*)	Unité de **facturation et d'isolation** : quotas, budgets, autorisations.

Gestion des Comptes – Azure - Subscriptions

113

- Un abonnement fournit aux utilisateurs un accès authentifié et autorisé aux produits et services Azure.
- Un compte peut avoir plusieurs abonnements, mais il est obligatoire d'en avoir un.
- Les abonnements Azure définissent des limites autour des produits, services et ressources :
  - **Limites de facturation** : déterminent la façon dont un compte Azure est facturé. Azure génère des factures distinctes pour chaque abonnement afin de pouvoir organiser et gérer les coûts.
  - **Limites du contrôle d'accès** : Azure applique des stratégies de gestion des accès au niveau de l'abonnement et on peut créer des abonnements distincts pour refléter différentes structures organisationnelles.

Gestion des Comptes – Azure - Subscriptions

114

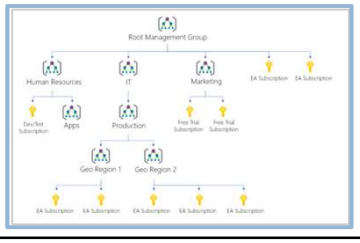
Les utilisateurs peuvent choisir de créer des abonnements pour séparer des :

- **Environnements** : environnements distincts pour le développement, les tests et la production.
- ***Structures organisationnelles*** : par exemple, les utilisateurs peuvent limiter le *département marketing* à des ressources à moindre coût, tout en permettant au *département informatique* de disposer d'une gamme complète.
- **Facturation** : étant donné que les coûts sont d'abord agrégés au niveau de l'abonnement, les utilisateurs peuvent souhaiter créer des abonnements pour gérer et suivre les coûts en fonction de leurs besoins.

Gestion des Comptes – Azure – Mngt Grps

115

- Imaginons que les utilisateurs aient affaire à plusieurs applications, à plusieurs équipes de développement, dans plusieurs zones géographiques et donc à de nombreux abonnements !!
  - Ils peuvent avoir besoin d'un moyen de gérer efficacement l'accès, les politiques et la conformité de ces abonnements.
- Les groupes d'administration Azure sont des conteneurs d'abonnements qui fournissent un niveau supérieur à ceux-ci.
  - Tous les abonnements d'un groupe d'administration héritent automatiquement des conditions appliquées à ce dernier.
- Ils peuvent être imbriqués.



Gestion des Comptes – Azure – Mngt Grps

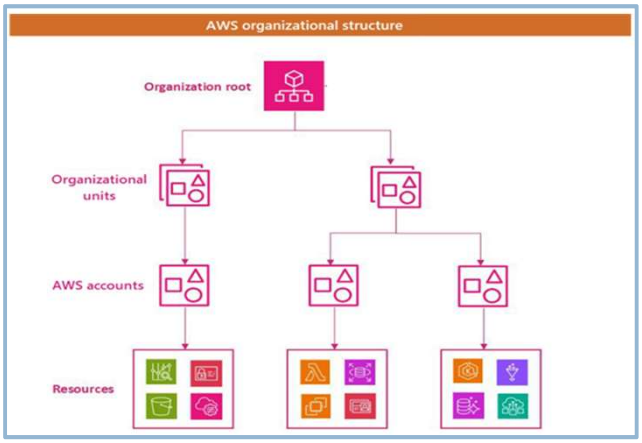
116

- Faits importants sur les ***management groups*** :
  - 10000 groupes peuvent être pris en charge dans un seul compte (Tenant).
  - Une arborescence de *management groups* peut prendre en charge jusqu'à six niveaux de profondeur.
    - Cette limite n'inclut pas le niveau racine.
  - Chaque *management group* / *subscription* ne peut prendre en charge qu'un seul parent.

Gestion des Comptes – AWS

117

- AWS repose sur les concepts « *Organization* », « *Organizational Unit* » et « *Account* ».



Gestion des Comptes – AWS

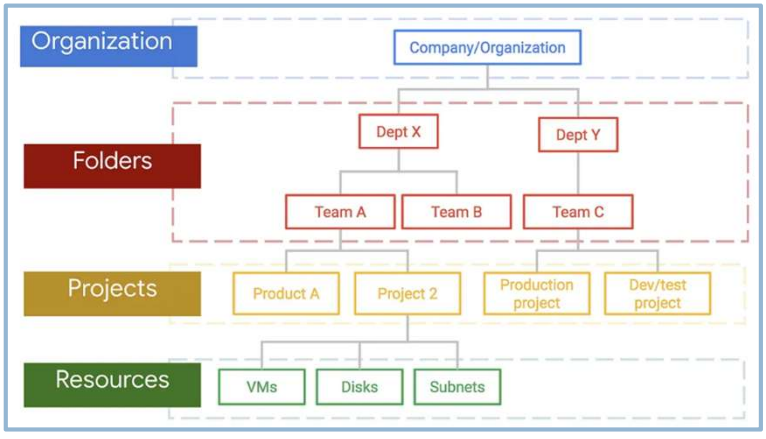
118

Concept	Rôle
AWS Organization	Regroupe plusieurs comptes AWS d'une même entreprise. Gère la **facturation consolidée** et les **unités organisationnelles.** Comparable à Azure Tenant
OU (Organizational Unit)	Sous-groupe logique de comptes pour appliquer des politiques spécifiques. Comparable à Azure Management Group
AWS Account	Unité **d'isolation totale** : ressources, permissions IAM et facturation distinctes. ✓ Chaque compte est isolé (sécurité, quotas, etc.). ✓ Dans une grande entreprise, chaque équipe/projet a souvent son **propre compte.** ✓ Comparable à Azure Subscription

Gestion des Comptes – GCP

119

- GCP repose sur les concepts « *Organization Node* », « *Folder* » et « *Project* ».



Gestion des Comptes – GCP

120

- **Organization**
  - Le niveau supérieur lié à un **compte Google Workspace** ou **Cloud Identity.**
    - Comparable à Azure Tenant
- **Folder**
  - Sert à **organiser les projets** (par département, environnement, etc.).
  - Peut avoir des **policies IAM** passées aux projets (par héritage).
  - Comparable à Azure Management Group
- **Project**
  - Le **noyau central** de gestion : toutes les ressources GCP appartiennent à un **Project.**
  - Possède ses **quotas, facturation, IAM,** etc.
    - Comparable aux **Resource Group + Subscription** d'Azure en même temps.

Quizz

121

Dans AWS, quelle entité regroupe plusieurs comptes pour appliquer des politiques centralisées ?

A. IAM
B. Organizational Unit (OU)
C. Resource Group
D. Account Group

Dans GCP, le nœud racine d'une organisation cloud est :

A. Project
B. Folder
C. Organization Node
D. Tenant

Dans Azure, la hiérarchie correcte est :

A. Subscription → Tenant → RG
B. Tenant → Management Group → Subscription → RG
C. RG → Tenant → Subscription
D. Tenant → RG → Subscription